BÁO CÁO

Họ tên: Cao Hữu Phúc

MSSV: 20235398

Bài tập 01.01 – Đóng gói dữ liệu

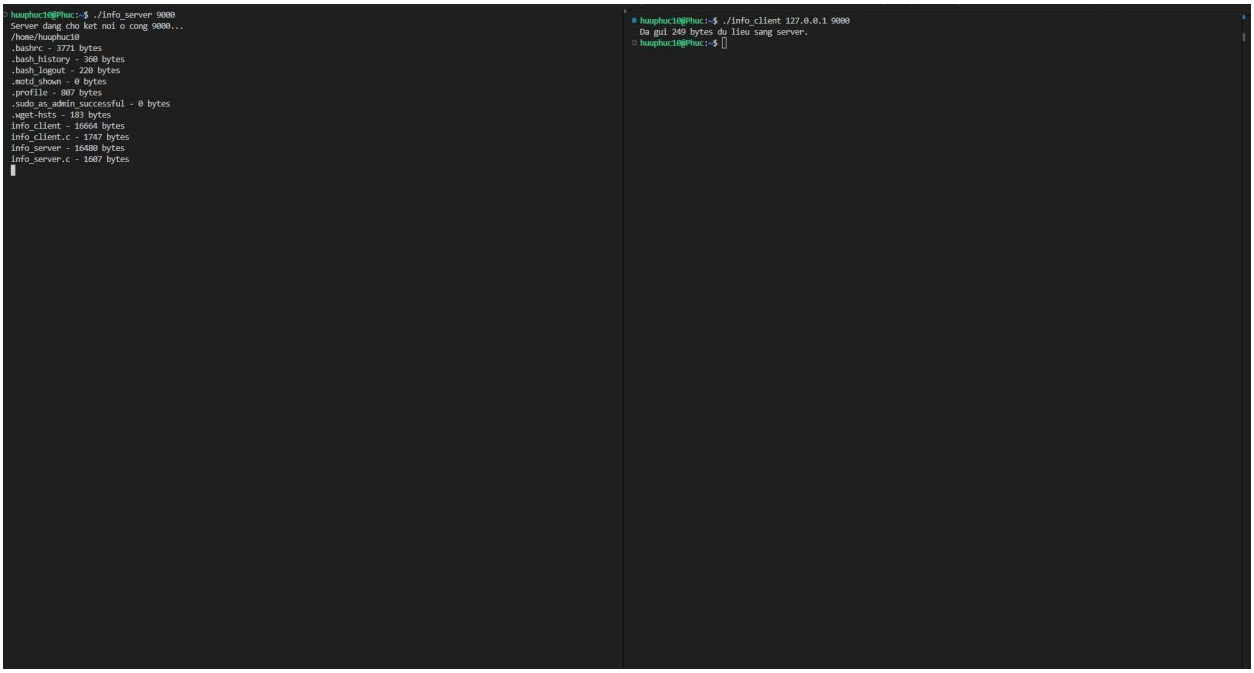
- Ứng dụng **info_client** lấy tên thư mục hiện tại, danh sách các tập tin và kích thước (trên máy client). Các dữ liệu này sau đó được đóng gói và chuyển sang **info_server**.
- Ứng dụng **info_server** nhận dữ liệu từ **info_client**, tách các dữ liệu và in ra màn hình.
- Yêu cầu kích thước dữ liệu được gửi là nhỏ nhất (không truyền các dữ liệu dư thừa).

Ví dụ:

/mnt/c/Users/admin/source/baitap

bai1.c – 12871 bytes

bai2.c – 1437 bytes

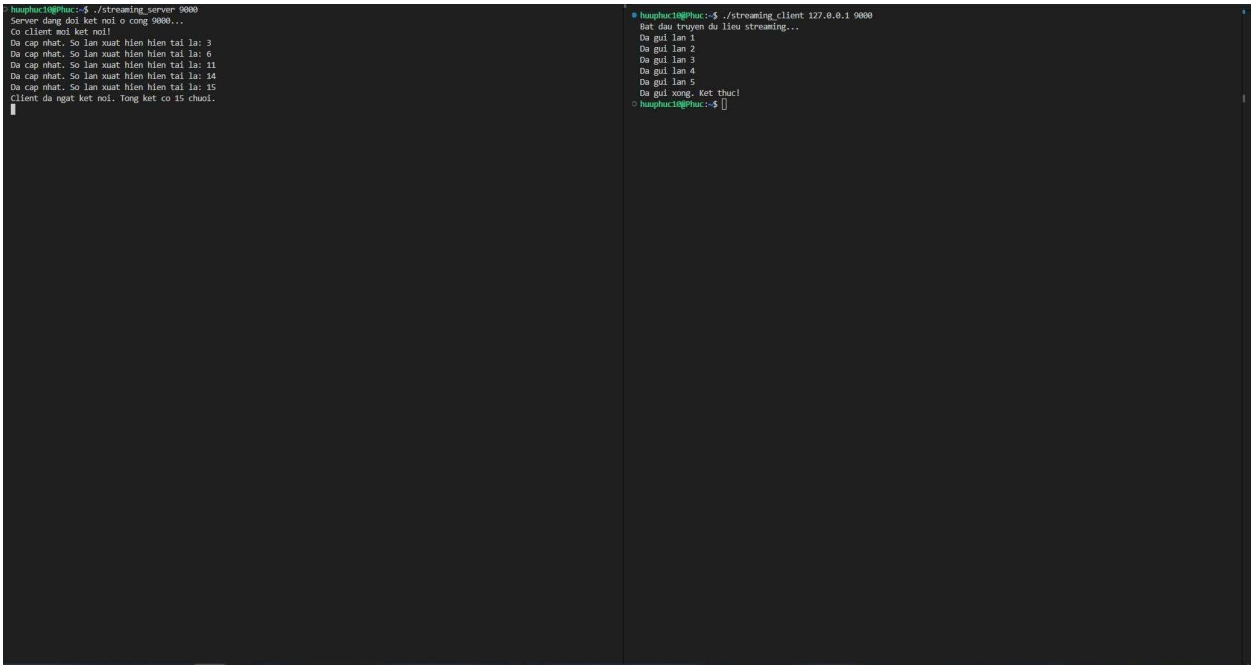


Bài tập 01.02 – Xử lý dữ liệu streaming

- Ứng dụng **client** liên tục gửi dữ liệu văn bản sang **server**.
- Ứng dụng **server** nhận dữ liệu từ **client**, cập nhật và in ra màn hình số lần xuất hiện xâu ký tự "**0123456789**" với dữ liệu đã nhận được.
- Cần xử lý trường hợp khi xâu "**0123456789**" nằm giữa 2 lần truyền.

Ví dụ dữ liệu gửi từ client sau 4 lần (không bao gồm ký tự xuống dòng):

```
SOICTSOICT012345678901234567890123456789012345
6789SOICTSOICTSOICT0123456789012345678901234567
8901234567890123456789012345678901234567890123
456789SOICTSOICT01234567890123456789012345678
```



Bài tập 01.03 – Ứng dụng chat sử dụng UDP

- Ứng dụng **udp_echo** nhận dữ liệu và phản hồi lại chính dữ liệu đó cho bên truyền.

```
huuphuc10@Phuc:~$ ./udp_server 9000
UDP Echo Server dang lang nghe tai cong 9000...
Nhan duoc tu client: Xin chao
Nhan duoc tu client: Test UDP
Nhan duoc tu client: Ket thuc
Nhan duoc tu client: Oke
Nhan duoc tu client: Exit
```

```
huuphuc10@Phuc:~$ ./udp_client 127.0.0.1 9000
--- Ung dung Chat UDP ---
Ban: Xin chao
Echo tu Server: Xin chao
Ban: Test UDP
Echo tu Server: Test UDP
Ban: Ket thuc
Echo tu Server: Ket thuc
Ban: Oke
Echo tu Server: Oke
Ban: Exit
Echo tu Server: Exit
Ban: exit
huuphuc10@Phuc:~$
```